Lösung: Kombinatorik

n!, nPr und nCr im Modus Berechnungen · CASIO fx-991DE X

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Rechner** mitmachen.

MENU 1 Berechnungen ► **n!**: Zahl SHIFT x^{-1} ► **nPr**: n SHIFT × r ► **nCr**: n SHIFT ÷ r ► =

Tipp: Immer **zuerst n** (die große Zahl), dann der Befehl, dann r. Riesige Ergebnisse zeigt der Rechner mit ×10⋯ an.



Schritt für Schritt

1 Fakultät n!

✍ nach Tour-Teil 1

Alle n Objekte werden in eine Reihenfolge gebracht:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$$

a) $5! =$ **120** **b)** $7! =$ **5040** **c)** $10! =$ **3628800**

2 Variation nPr: Auswahl, Reihenfolge wichtig

✍ nach Tour-Teil 2

Aus *n* Objekten werden *r* **geordnet** ausgewählt (z. B. Plätze, Ämter):

$$n\,\mathrm{P}\,r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

a) $6\,\mathbf{P}\,2 =$ **30** **b)** $10\,\mathbf{P}\,3 =$ **720** **c)** $15\,\mathbf{P}\,4 =$ **32760**

3 Binomialkoeffizient nCr: Auswahl, Reihenfolge egal

✍ nach Tour-Teil 3

Aus *n* Objekten werden *r* **ohne Reihenfolge** ausgewählt (z. B. Gruppe, Lotto). Die Anzahl heißt **Binomialkoeffizient** („*n* über *r*“), am Rechner **n C r**:

$$n\,\mathrm{C}\,r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!}$$

a) $6\,\mathbf{C}\,2 = \binom{6}{2} =$ **15** **b)** $10\,\mathbf{C}\,3 = \binom{10}{3} =$ **120** **c)** $15\,\mathbf{C}\,4 = \binom{15}{4} =$ **1365**

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

3	**2**	**5**	**1**
Erste Ziffer von 1c)	Zweite Ziffer von 2b)	Letzte Ziffer von 3c)	Erste Ziffer von 3b)

Lösung Übung